

Problème du Softmax en Deep Learning

$$\text{softmax}(x)_i = \frac{e^{x_i}}{\sum_j e^{x_j}}$$

[X] Problème (naïf)

$$x = [1000, 1, 2]$$

$$e^{1000} = +\infty \text{ (overflow)}$$

Résultat: NaN

soustraire
 $\max(x)$



[OK] Solution (stable)

$$x - \max(x) = [0, -999, -998]$$

$$e^0 = 1, e^{-999} \approx 0, e^{-998} \approx 0$$

Résultat: [1.00, 0.00e+00, 0.00e+00]